[SESSION 02] $ ./decide --data-driven --case jouyaar

تمرین جلسه‌ی دوم | داده‌ی واقعی | دورهٔ رایگان مهندسی داده و هوش مصنوعی

اگه مدیرعامل جویار بودید

تصمیم‌گیری داده‌محور در کسب‌وکار؛ از متریک‌ها تا ایجنت‌ها

سناریو

شما مدیرعامل **جویار** هستید: یه موتور جست‌وجوی عامل‌محور (Agentic Search Engine) که کاربر سؤالش رو می‌پرسه و به‌جای یه فهرست لینک، یه ایجنت می‌گرده، مقایسه می‌کنه و جواب نهایی رو تحویل می‌ده. حوزه‌هاش از اقامتگاه و پرواز و قطار تا خرید و نوبت دکتره. مدل کسب‌وکار B2C هست و مستقیم به کاربرهای نهایی خدمت می‌دید.

حدود دو ماه و نیم از شروع کار گذشته. محصول کار می‌کنه، ولی **کاربر کم دارید و کاربرها برنمی‌گردن**. تیم کوچیکه و بودجه محدوده. همه هم یه پیشنهاد دارن:

- **تیم فنی:** «دسته‌بندی‌های جدید اضافه کنیم.»
- **مارکتینگ:** «باید توی اینستاگرام جدی‌تر باشیم.»
- **یکی دیگه:** «اول همین دسته‌های فعلی رو درست کنیم.»

تصمیم با شماست. داده‌های زیر **واقعی‌ان** و از دیتابیس محصول، گوگل آنالیتیکس و اینستاگرام جویار اومدن (۱۰ مرداد تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵).

داده‌ها

۱. قیف محصول DATABASE

مرحله	تعداد	نسبت به قبلی
کاربر (بازدیدکننده‌ای که حساب ناشناس براش ساخته شد)	۶۵۹	—
حداقل یه جست‌وجو	۵۵۸	۸۴٫۷٪
حداقل یه جست‌وجوی موفق	۴۸۰	۸۶٫۰٪
برگشت در یه روز دیگه	**۱۸**	**۳٫۸٪**
ثبت‌نام (حساب غیرناشناس)	۷	—

- از ۶۶۵ نشست، ۱۰۲ تا (۱۵٪) بدون هیچ جست‌وجویی تموم شدن، ۳۸۷ تا (۵۸٪) دقیقاً یه جست‌وجو داشتن و ۱۷۶ تا (۲۶٪) بیشتر از یکی.
- از ۶۴۱ گفت‌وگو، فقط ۱۱۵ تا (۱۸٪) بیشتر از یه پیام داشتن.
- ۶۰ کلیک به سایت ارائه‌دهنده‌ها ثبت شده (مثل علی‌بابا، دیجی‌کالا و باسلام)، ولی **این کلیک‌ها به هیچ کاربر یا نشستی وصل نیستن.**

۲. کاربرهای جدید و فعال DATABASE

هفته‌ی شروع	جدید	فعال
۵ مرداد (ناقص)	۸	۸
۱۲ مرداد	۱۱۹	۱۰۶
۱۹ مرداد	۷۵	۶۴
۲۶ مرداد	۳۴	۳۵
۲ شهریور	۷۵	۶۴
۹ شهریور	۷	۸

هفته‌ی شروع	جدید	فعال
۱۶ شهریور	۳	۴
۲۳ شهریور	۱۶	۱۹
۳۰ شهریور	۱۰	۱۲
۶ مهر	۱۷	۱۷
۱۳ مهر	**۱۱۸**	**۹۹**
۲۰ مهر	**۱۷۷**	**۱۵۹**

بازگشت بر اساس ماه اولین جست‌وجو:

گروه	کاربر	برگشت بعد از ۱ روز	برگشت بعد از ۷ روز
مرداد	۲۶۲	۱۵ (۵٫۷٪)	۱۲ (۴٫۶٪)
شهریور	۳۵	۱	۱
مهر (هنوز تازه‌ست)	۲۶۱	۲	۲

۳. کاربرها دنبال چی‌ان؟ DATABASE

دسته	جست‌وجو	کاربر	نرخ موفقیت
گفت‌وگوی آزاد	۶۲۴	۲۱۲	۹۹٪
اقامتگاه	**۲۴۳**	**۱۹۵**	**۲۴٪**
خرید کالا	۱۲۰	۹۲	۹۴٪
پرواز	۹۲	۷۴	۶۴٪
رویداد و سینما	۶۱	۵۴	۹۷٪
اتوبوس	۵۵	۴۴	۶۹٪
قطار	۳۹	۳۰	۴۱٪
اینترنت	۳۷	۳۲	۸۹٪
خودرو	۲۹	۲۶	۷۹٪
دکتر	۲۱	۱۵	۱۰۰٪

جست‌وجوی موفق یعنی جست‌وجویی که بدون خطا جواب گرفته؛ توی دسته‌ها باید حداقل یه نتیجه هم برگشته باشه. توی گفت‌وگوی آزاد فقط ۵۴٪ جواب‌ها نتیجه (پیشنهاد) داشتن.

- **اولین جست‌وجوی ۳۲٪ کاربرها (۱۷۸ نفر) اقامتگاه بوده**، و فقط ۲۴٪ از این جست‌وجوها موفق بودن.
- بین کاربرهایی که اولین جست‌وجوشون موفق بوده، ۳٫۸٪ برگشتن. بین اونایی که ناموفق بوده، ۲٫۱٪.

۴. کاربرها از کجا میان؟ GOOGLE ANALYTICS

کانال	نشست	سهم	نرخ تعامل
مستقیم (Direct)	۶۴۳	۸۱٫۸٪	۶۵٪
شبکه‌های اجتماعی	۷۸	۹٫۹٪	۵۰٪
جست‌وجوی گوگل	۴۶	۵٫۹٪	۷۲٪
ارجاع از سایت‌های دیگه	۱۲	۱٫۵٪	۹۲٪
نامشخص	۷	۰٫۹٪	۱۴٪
جمع	**۷۸۶**		**۶۴٪**

- گوگل آنالیتیکس حدود **۴۲۶ کاربر** شمرده، ولی دیتابیس **۶۵۹**.
- ۵۹٪ کاربرها از ایران بودن. آمریکا (۵۶ نفر) و آلمان (۵۳ نفر) بعد از ایران بیشترین سهم رو دارن.
- هفته‌ی آخر گوگل آنالیتیکس ۴۰ کاربر فعال نشون می‌ده، در حالی که دیتابیس ۱۵۹ نشون می‌ده.

۵. اینستاگرام، ۳۰ روز گذشته INSTAGRAM INSIGHTS

شاخص	عدد
دنبال‌کننده	۷۳ (پست ۱۱)
بازدید	۷,۱۸۷
بیننده‌ی یکتا	۱,۹۰۵
بازدید از غیردنبال‌کننده‌ها	۶۱٫۵٪

شاخص	عدد
تعامل	۴۰۵ (حساب ۹۱)
بازدید پروفایل	۱۷۹
کلیک روی لینک سایت	**۱۲**

سؤال‌ها

۱ ارزش رو چطور می‌سنجید؟

- **متریک اصلی** جویار چیه؟ عددی رو انتخاب کنید که نشون بده کاربر واقعاً ارزش گرفته، نه فقط این‌که سر زده. تعریفش رو دقیق بنویسید: چی شمرده می‌شه، توی چه بازه‌ای، و چی شمرده نمی‌شه.
- کنارش **یه معیار کیفیت** و **یه معیار هزینه** بذارید. یادتون باشه هر جست‌وجوی ایجنت هزینه‌ی مدل زبانی و ابزار داره.
- «۶۵۹ کاربر» و «۷,۱۸۷ بازدید اینستاگرام» متریک‌های خوبی‌ان؟ چرا؟

۲ داده‌تون قابل اعتماده؟

قبل از تحلیل، به داده شک کنید:

- چرا دیتابیس ۶۵۹ کاربر می‌شمره و گوگل آنالیتیکس ۴۲۶ تا؟ دست‌کم سه دلیل احتمالی بیارید. فکر کنید ربات‌ها، پیش‌نمایش لینک، فیلترشکن و مسدودکننده‌های ردیابی چه نقشی دارن، و این‌که حساب ناشناس دقیقاً کِی ساخته می‌شه.
- وقتی ۹۹٪ کاربرها ناشناس‌ان، «برگشت کاربر» رو چقدر درست می‌سنجید؟ اگه کسی با یه مرورگر دیگه برگرده، چی می‌شه؟
- کلیک‌ها به کاربر وصل نیستن. این یعنی کدوم سؤال مهم رو **نمی‌تونید** جواب بدید؟
- جهش مهرماه از کجا اومده؟ تو ارجاع‌های همین هفته، سایت دوره‌ی آموزشی خودمون هم دیده می‌شه. این رشد، رشد واقعی محصوله؟

۳ گلوگاه کجاست؟

- با داده‌های بالا، بزرگ‌ترین ریزش کجاست: جذب، اولین جست‌وجو، موفقیت یا برگشت؟
- اقامتگاه پرتقاضاترین و ضعیف‌ترین دسته‌ست. این چقدر روی برگشت کاربرها اثر داره؟ اختلاف ۳٫۸٪ و ۲٫۱٪ چی می‌گه و چی نمی‌گه؟ (به حجم نمونه هم فکر کنید.)
- اینستاگرام ۱٬۹۰۵ بیننده آورده و ۱۲ کلیک. مشکل از محتواست، از مسیر پروفایل تا سایت، یا از انتخاب کانال؟

۴ روی چی شرط می‌بندید؟

برای سه ماه آینده **فقط یکی** رو انتخاب کنید:

1. ساخت دسته‌بندی‌های جدید
2. سرمایه‌گذاری روی اینستاگرام و تولید محتوا
3. درست کردن کیفیت توی دسته‌های فعلی (مثلاً اقامتگاه)
4. یه کانال توزیع تازه (افزونه‌ی مرورگر، بات تلگرام یا بله، سئو)
5. ایده‌ی خودتون

برای انتخابتون بگید:

- با کدوم عدد از داده‌های بالا توجیهش می‌کنید؟
- **چه کاری رو انجام نمی‌دید** و چرا؟
- اگه اشتباه کنید، چی از دست می‌دید؟ چقدر برگشت‌پذیره؟
- **چه داده‌ای نظرتون رو عوض می‌کنه؟**

۵ آزمایشتون رو طراحی کنید

- **فرضیه:** «اگه ... رو انجام بدیم، ... از ... به ... می‌رسه، چون ...»
- **روش سنجش:** چطور اثر واقعی رو جدا می‌کنید؟ با این حجم کاربر، آزمایش A/B ممکنه؟ اگه نه، جایگزینتون چیه؟
- **معیار موفقیت** و **معیار محافظ** (عددی که نباید خراب بشه)
- **مدت آزمایش** و **شرط توقف**

۶ به خودتون شک کنید

فرض کنید یه ماه بعد، کاربر فعال هفتگی دو برابر شده. **سه توضیح جایگزین** پیدا کنید که بدون اثرِ کار شما هم این اتفاق رو توضیح می‌دن. (راهنمایی: جدول هفتگی رو دوباره نگاه کنید.)

★ سؤال امتیازی: داده و ایجنت‌ها

- برای این‌که سال بعد به همه‌ی این سؤال‌ها با اطمینان جواب بدید، محصول باید **چه رویدادهایی** رو ثبت کنه؟ پنج رویداد رو با ویژگی‌هاشون بنویسید و مشکل کلیک‌ها رو هم حل کنید.
- اگه امروز فقط یه نفر رو برای تیم دیتا استخدام کنید، کیه؟ چرا؟

خروجی تحویلی

یه سند **حداکثر دوصفحه‌ای** که با این خلاصه شروع بشه:

> **یک تصمیم، یک عدد، یک آزمایش، یک شرط توقف**

جواب کوتاه و مستدل، با ارجاع به عددهای همین تمرین، بهتر از جواب بلند و کلیه.

معیار ارزیابی

معیار	سهم
تعریف دقیق متریک اصلی و ارتباطش با ارزش	۲۰٪
شک‌کردن به داده و پیدا کردن ایرادهای اندازه‌گیری	۲۰٪
تشخیص گلوگاه با استناد به عددها	۲۰٪
انتخاب شفاف، همراه با هزینه‌ی فرصت	۱۵٪
طراحی آزمایش قابل‌اجرا با شرط توقف	۲۵٪

جواب درست یا غلط وجود نداره. چیزی که ارزیابی می‌شه کیفیت استدلال و استفاده از شواهده.